

Tarea #01

Avance Proyecto 1



PONDERACIÓN: Requisito Proyecto 1

Horas Aproximadas: 10

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas

Introducción

La presente tarea tiene como objetivo que el estudiante inicie el diseño conceptual y técnico del sistema experto MediLogic, centrado en el diagnóstico médico preliminar mediante inferencia lógica en Prolog. Este primer ejercicio permitirá sentar las bases para la posterior implementación del sistema, iniciando con la definición estructurada de hechos médicos, reglas lógicas y la planificación de los módulos que compondrán el sistema.

Esta actividad es fundamental, ya que proporciona una comprensión profunda del modelado simbólico del conocimiento en inteligencia artificial, a través de la definición y organización de la base lógica del sistema, lo cual permitirá realizar inferencias automatizadas sobre los síntomas ingresados por los usuarios.

Competencia(s)

- Integra fundamentos de lógica, realidad aumentada y simulación robótica mediante el uso de entornos de desarrollo como Tau Prolog, AR.js y Three.js para resolver problemas relacionados a inferencia, interacción digital y simulación de comportamientos autónomos.
- Desarrolla hechos, reglas, expresiones y predicados recursivos mediante el uso de cláusulas, ciclos, listas, unificación y cortes en Tau Prolog para modelar bases de conocimiento y resolver problemas de inferencia lógica.

Contenido

Como parte del diseño inicial del sistema MediLogic, el estudiante deberá realizar las siguientes actividades:

1. Diseñar un archivo .pl que contenga al menos 5 enfermedades, con su respectiva definición en forma de hechos. Cada enfermedad debe tener asociados al menos 4 síntomas, además de una lista de medicamentos que podrían ser utilizados para su tratamiento.
2. Incluir al menos 8 síntomas independientes, definidos como hechos, los cuales podrán ser combinados para representar múltiples enfermedades.

3. Crear al menos 5 reglas de inferencia en Tau-Prolog que permitan, a partir de una lista de síntomas ingresados, sugerir posibles enfermedades con un grado básico de afinidad (por coincidencia directa de síntomas).
4. Añadir dos reglas para validar contraindicaciones simples: una basada en enfermedades crónicas y otra en alergias a medicamentos.
5. Preparar una presentación corta (máximo 3 diapositivas o una infografía) que describa:
 - El modelo lógico implementado.
 - Los hechos y reglas creadas.
 - Una posible consulta ejemplo (con síntomas de entrada) y el resultado esperado.

Restricciones:

- No se permite copiar fragmentos de bases de conocimiento ya desarrolladas en línea. Los síntomas, enfermedades y relaciones deben ser diseñadas por el estudiante.
- Las reglas deben ser lógicas, correctas y funcionales en un entorno Tau-Prolog.

Recursos Adicionales

Material de apoyo en UEDI sobre la unidad 1.

Forma de entrega

Entregar el enlace del repositorio en UEDI.

Fecha de entrega

Pendiente.

Rúbrica de Calificación

Criterio	Descripción
Modelado de enfermedades y síntomas	Se incluyen al menos 5 enfermedades y 8 síntomas correctamente representados
Reglas de inferencia	Contiene al menos 5 reglas funcionales que permiten sugerir diagnósticos
Manejo de contraindicaciones	Incluye al menos 2 reglas para alergias y enfermedades crónicas
Consulta ejecutada y funcional	Se demuestra el uso correcto de la base de conocimiento en una consulta de ejemplo
Presentación / Descripción lógica	Claridad en la estructura, explicación del razonamiento y justificación

Valores

- El trabajo debe ser original, desarrollado individualmente por el estudiante o por el grupo asignado.
- La detección de plagio total o parcial (incluyendo fragmentos obtenidos de otros proyectos o internet sin modificación sustancial) resultará en calificación de cero y reporte inmediato a la Escuela de Ciencias y Sistemas.
- No se permite el uso de IAs para generar reglas sin validación ni modificación significativa. Todo el contenido debe ser comprendido por el estudiante.

